摄影测量实习任务书

第一节 实习目的、任务及场地

1.1 实习目的

摄影测量与遥感是一门实践性较强的专业课，根据测绘工程专业教学计划的按排，为了更好的巩固与理解课堂教学的有关内容，故在摄影测量与遥感课程教学结束后，安排摄影测量实习，从理论学习到实际应用，更好的掌握摄影测量与遥感知识技术。

1.2 实习方式

摄影测量实习包括外业工作与内业工作两部分，外业工作的主要任务是进行像片控制测量和像片的判读与调绘，安排在同济大学校本部和邻近的小区进行。内业工作的主要任务是立体像对影像上的同名点坐标量测、编程计算（内定向、相对定向、绝对定向、前方交会）、部分地物的 CAD 成图，安排在学院机房进行。实习中同名点坐标量测、像片控制测量、部分地物的 CAD 成图以小组为单位进行，而航片调绘、编程（内定向、相对定向、绝对定向）以个人为单位进行。

1.3 实习内容与任务概况

摄影测量实习包含两类任务——外业工作与内业工作。

外业工作包括：像片联测、航片判读与调绘；

内业工作包括：同名点坐标量测、编程计算（内定向、相对定向、前方交会、绝对定向）、小组分区内的地物 CAD 成图。

1.4 实习的人员分工及时间安排

同名点坐标量测、像片联测以及小组分区内的地物 CAD 成图，以小组为单位进行。

航片判读调绘、编程（内定向、相对定向、绝对定向），以个人为单位进行。
时间：第 1-9 周，在同济校园内完成，具体时间安排如下：

实习动员,情况介绍	第 1 周
外业：像片控制点联测、像片调绘	第 1-3 周
同名点量测、编程	第 4-6 周
小组分区内的地物 CAD 成图	第 7 周
考核	第 8 周

1.5 实验数据和仪器工具

实验数据为覆盖同济大学四平路校区的航空影像及相关参数。

仪器工具包括电子全站仪，皮尺，计算机及相应软件等。

1.6 实习纪律与考核

学生必须在规定时间到指定地点完成实习要求的内容，不得无故缺席。缺席1/3时间的无实习成绩。

1.7 参考材料

教材《摄影测量与遥感概论》
相应软件（编程开发工具如VB、VC，photoshop图像处理软件，遥感图像纠正软件）的使用说明。

1.8 校内实习场地介绍

（见测量学实习任务书）

第二节　实习各项目具体内容及要求

2.1 航测外业实习

外业工作包括：像片联测、航片判读调绘；

2.1.1 像片联测

利用摄影测量方法进行地形图测绘有几种方法，但不论采用哪种方法都需要测定一些像点的对应的地面坐标，这些测定了地面坐标的像点称为像片控制点。将像片上的点根据大地点及水准点测得其平面位置和高程的过程称为像片联测。

摄影测量实习的像片联测工作包括像控点坐标的量测与点之记的制作。实习中量测的像控点将用于后面航测内业实习中的绝对定向以及同济航空影像的纠正。选取像片控制点的原则如下：*a.*控制点必须在影像上能清晰辨认；*b.*实地能找到与影像一致的控制点；*c.*该点易于测量。

像片联测实习在同济大学校本部范围内进行，测量所选坐标系是同济独立坐标系。实际测量过程使用SET530R索佳全站仪进行。该全站仪可以无棱镜测量，无棱镜测程为150米。测量工作利用校园内布置的导线网作为控制施测。像控点量测步骤及方法如下：

①踏勘选点

从像片上选取同济大学校园内的若干个（不少于5个）可量测特征点作为像片控制点，要求分布大致均匀，能在像片清晰判断，实地便于测量。并到实地踏勘确认。

②坐标量测

利用同济校园内布设的导线网和高程网作为控制基础，利用电子全站仪测量所选像控点的坐标（X，Y，Z）。测量可采用普通测量中所学的各种方法（如支导线法、前方教会法等方法），观测需量测的像片控制点，并将测量结果记录下来（X，Y，Z）；对每一像控点测量都应有检核方法，得到该像控点的两次量测结果（X_1，Y_1，Z_1）、（X_2，Y_2，Z_2）。

③测量精度的要求

为了提高测量精度，要求每个待定控制点的两站量测值之差满足：X<0.05m, dY<0.05m, dZ<0.1m的要求。由于校园内建筑物较为密集，互相通视的点很少能达到三个，在测量中还需利用全站仪后视定向之后直接打后视点的坐标来进行检查，该值与所给的已知值的误差，X（N）方向为1～2cm,，Y（E）方向为1～2cm，Z（高程）方向的误差小于3cm。最后取两次观测结果的平均值作为最终的像控点坐标量测成果。

在像控点量测结束后应进行点之记的制作，以利于后续处理人员在航片影像上对所测控制点的位置能确认无误。由于采用的是航片数字影像，因此点之记的制作过程如下：

A. 在所给航片影像上判断所测像控点的位置，并将该点的像素坐标记录下来——（*i*，*j*）（见例子一表2-1中的i，j）；

B. 以该点为中心，在原影像上取一100像素*100像素的方块，其中心点即所测量的纠正控制点位置，将此图象存为点之记图片文件，文件以该像控点的点号命名。如例子一中的表2-2中的图片；

C. 对该点位位置进行简要的说明（见例子一中表2-2）；

D. 生成点之记文件，形式如例子一中的表2-1

例子一：

表2-1

ID	119058		119057		地面坐标		
	i	j	i	j	X（N）	Y(E)	Z
4	6785	8303	3817	8622	5299.483	3065.544	3.658

表2-2

ID	点之记位置说明	点之记略图
4	该点位于一二九排球场从东边数第三块场地的靠南面半场的前边一条线的交叉点上（宋飞 制作）	

表2-1中的119058、119057为所给航片影像的编号。

2.1.2 像片判读调绘实习

像片判读是根据航摄像片上地物影像的特征来识别地物的实质内容。像片判读分野外判读、室内判读和综合判读。在野外实地对照像片上影像进行的像片判读即为野外判读；仅只根据航摄像片上的影像特征，在室内进行判读辨认的称为室内判读。一般将两者结合起来，用野外判读和实验方法先取得标准判读像片，然后在室内以标准判读像片为准绳与其他航摄像片相比照，这样可以节省大量野外工作。像片调绘是在像片判读基础上实地检查室内判读的正确性，并在影像上进行标注；对影像上没有的地物通过补测与调查后绘注于影像上。

实习中调绘范围：同济大学本部校园、南校区及附近地区；

调绘影像的航摄时间：2020年

由于实习中调绘判读的影像主要是同济校本部，因此调绘判读的内容包括：

1）建筑物的名称、层数、结构（包括砖石、砖木和钢混结构）、楼内分区单位及用途（商用、教学、居住、办公）；

2）道路名称、宽度，其中宽度需用皮尺到实地量测；

3）绿化（细分为林地和草地）；

4）土地用途（包括教学、办公、商业、住宿四类）。

此外还应将同济校园范围在影像上标注出来。此次实习中调绘的目的主要是确定校园中的地物名称等属性，为内业成图提供属性信息。

根据所给航片影像到实地进行判读调绘，**要求**：走到、看到、问到。

调绘结果利用通用图象处理软件photoshop软件，将实地调查所得资料标注在校园数字影像上。**要求**：注记文字的位置要能明确表明所指地物;有变化的地物，要予以圈出，并标出当前的名称及其属性。用photoshop软件将调查成果注记在图上，生成一幅调绘图像上交。

2.2 航测内业实习

航测内业实习包括：同名点坐标量测(包括：相对定向点、像片控制点、待成图地物点),编程(包括数字内定向、解析相对定向、前方交会、解析绝对定向)，小组分区内地物CAD成图。

2.3.1 同名点坐标量测

同名点坐标量测包括相对定向点、像片控制点、待定地物点的量测，在本实习中，利用photoshop软件打开左右航片影像，人工判断左右片的同名点并将同名点对行、列号记录下来，生成同名点对文件（如表2-3）。

表2-3

ID	左片(119058)		右片(119057)	
	i	j	i	j
x1	7668	86	4651	463
x2	6198	195	3205	562
x3	3683	346	699	702
x4	6914	2560	3899	2909

2.3.1.1 相对定向点的量测

像对的相对定向至少需要五个同名点，但是在模拟与解析测图作业中常常利用六点法或者九点法选点。六点法为：围绕两张相片的重叠区域四周上下两边上左右各选一点，中间一条线的两端各选一点，一共六点；九点法为：上下两边和中间一条线的左中右各选一点，一共九点，但在数字摄影测量中相对定向点数目大大超过上面的点数。

实习中每人完成不少于5点的量测，为了避免量测的点集中在一个区域，在量测中可将航片由上到下分为6条线，每条上量测4－6点，总共量测了30~40点（点位分布如图2-1），生成相对定向点文件，用于参与后面的相对定向的平差解算。

图2-1

2.3.1.2像片控制点的像点坐标量测

利用像控点点之记图像、文字注记以及在所给航片影像的像素位置，判断该像控点在其它航片影像（左片或右片）上的位置将该点的像素坐标记录下来——（i，j），生成此像控点的坐标文件（如表2-1），用于前方交会计算该像控点的模型坐标。

2.3.1.3待成图地物点的像点坐标量测

对于待定地物点，采用同样的方法，量测该地物特征点（如房屋角点、道路拐弯点等）在左右航片上的像素位置，并记录下来。注意：在记录这些地物点时，应给其编号、按照一定的顺序记录，并绘出点位连接的草图，以便于后续的CAD成图（类似于普通测量中的数字平板测图记录的要求）。

2.3.2 解析摄影测量编程实习

实习中解析摄影测量编程包括数字内定向、解析相对定向、前方交会、解析绝对定向，最终实现相对定向—绝对定向解析摄影测量的整个过程，主要流程如图2-2。

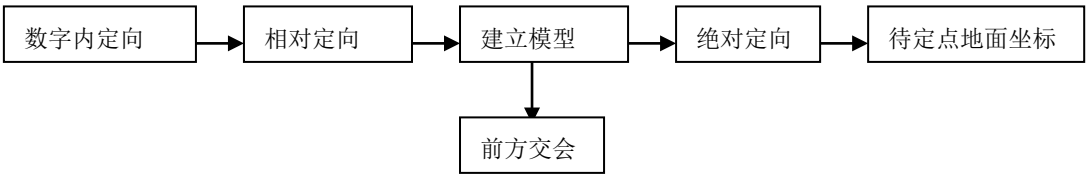

图 2-2

编程可采用同学已学的编程工具如VB，matlab，VC等。

2.3.2.1 数字内定向（此部分在摄影测量与遥感实验中已完成）

（1）内定向参数求取

方法：利用航摄像片上的四个框标点的理论位置以及四个框标点的像素坐标为依据，通过最小二乘法计算内定向参数。

计算式：

x=h0 + h1*i + h2*j

y=k0 + k1*i + k2*j

参数: h0、 h1、 h2、 k0、k1、 k2

求解过程：

列误差方程 ⟶ 法化 ⟶ 求参数

（2）将像点扫描坐标转化为框标坐标

通过公式：

x=h0 + h1*i + h2*j

y=k0 + k1*i + k2*j

将测量的同名点的扫描坐标转换位像框标坐标系中坐标。

2.3.2.2单独像对相对定向编程

目的：编写单独像对相对定向程序，利用2.3.1.1中量测的相对定向同名点解算

两像片之间的相对定向元素并进一步利用前方交会公式计算模型点坐标，为后续的绝对定向、待定地物点的坐标计算做准备。

地点：机房、宿舍

使用仪器与设备：电脑

相对定向原理与步骤：

根据同名射线相交，位于同一个平面上，利用共面条件方程，以及量测的同名像点坐标解求五个相对定向元素。

单独相对相对定向是以摄影基线作为像空间辅助坐标系的X轴，以左摄影中心S1为原点，左像片主光轴与摄影基线B组成的主核面为XZ平面，构成右手直角坐标系S1-X1Y1Z1。此时，左、右像片的相对方位元素分别为：

左片：Xs1=0,Ys1=0,Zs1=0, φ1, ω1=0, κ1

右片：Xs2=b,Ys2=0,Zs2=0, φ2, ω2, κ2

需要解求的相对定向元素为：左片 ψ1、 κ1 右片 ψ2、 ω2、κ2。

其解算流程图如图2-3。

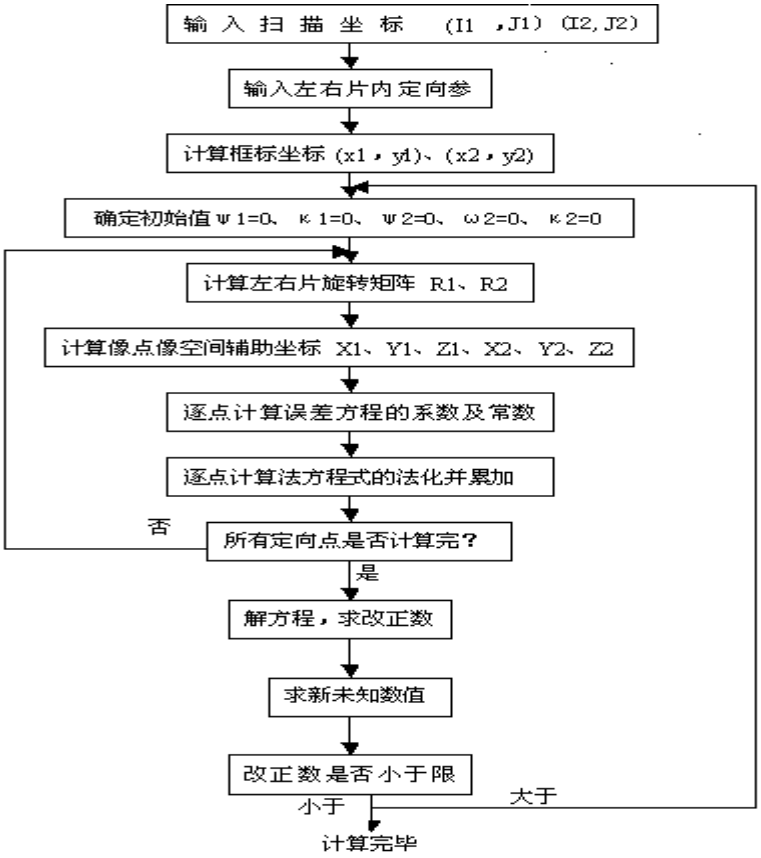

图 2-3

步骤为：

①根据内方位元素、像素坐标，计算像点坐标(x、y)；

②确定相对定向元素初始值：

左片ψ1=0、 κ1=0， 右片 ψ2=0、 ω2=0、κ2=0。

③计算左片旋转矩阵R1，右片旋转矩阵R2；

④计算像点的像空间辅助坐标X1，Y1，Z1，X2，Y2，Z2

⑤逐点计算误差方程式的系数及其常数项：V=AX-L；

⑥组成法方程式：$A^T \times A \times X = A^T \times L$；

⑦解求法方程，求改正数：dfai1，dokapa1，dfai2，domiga2，dokapa2 ：

$$X = (A^T \times A)^{-1} \times A^T \times L$$

⑧求相对定向元素的新值

⑨判断改正数是否小于规定的限差（0.0003），小于限差则计算终止；否则重复迭代，直到满足要求为止。

各自的改正数之和即为所要求的五个参数ψ1、 κ1、 ψ2、 ω2、κ2。通过所编程序求得所给同济校园立体相对的五个相对定向元素。

具体所用的计算式参见**附录一**（单独像对相对定向公式推导）

3.2.2.3 前方交会建立模型 （此部分在摄影测量与遥感实验中已完成）

运用3.2.2.2中求得的独立像对相对定向参数以及2.3.1中量测的同名点坐标，根据前方交会计算式计算模型坐标，得到像片控制点、待定点的模型坐标。

具体过程如下：

①根据3.2.2.1中的内定向参数将2.3.1中量测的同名点像素坐标转换为像点坐标(x、y)；

②确定摄影基线B值；

摄影基线 $B = l \times (1-p) \times M$ ，式中l为航片沿航向的像片边长，p为航向重叠度，M为摄影比例尺分母。

③利用3.2.2.2中求得相对定向元素、以及确定的B值，逐点计算点投影系数、以及每对同名点的模型坐标，为检验相对定向的准确性和测量同名像点坐标的准确性，计算个点上的上下视差Q，Q值的大小与正负可用于精度检查。

具体计算式参考教材《摄影测量与遥感概论》中3-4节、3-7节，以及摄影测

量与遥感实验任务书。

3.2.2.4 模型绝对定向编程

经过相对定向之后，我们已经得到了以相对定向选定的像空间辅助坐标系为基准的模型，而我们需要的是地面测量坐标。绝对定向就是完成这两个坐标系之间的转化。

利用3.2.2.3所求的像片控制点的模型坐标以及2.1.1中外业测量所测得的像控点地面坐标进行绝对定向，求出模型的7个绝对定向参数——平移参数△X、△Y、△Z，缩放参数λ，旋转参数 Ψ、Ω、K。再利用所求绝对定向参数将待定地物点的模型坐标转换到地面坐标系统。

（1）绝对定向参数求取

一个像对的两张相片有十二个外方位元素，像对定向求得了五个元素以后，要恢复像对的绝对位置，还要解求七个绝对定向元素。它需要地面控制点（至少两个平高点和一个高程点）来解求，这种变换，在数学上为一个不同原点的三维空间相似变换，采用的数学模型是三维线性相似变换式：

$$\begin{bmatrix} X_{tp} \\ Y_{tp} \\ Z_{tp} \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$

利用像控点的地面坐标与模型坐标应满足上式来进行求解。

由于地面测量坐标是左手系，像空辅助坐标是右手系，而模型的绝对定向需要小角度，即两个坐标系的轴系大致一致，因此引入左手系的地面摄影测量坐标系。即将地面坐标系的X、Y互换，把左手系变成右手系，在地面摄影测量坐标系和像空间辅助坐标系之间求定变换参数，以利于平差解算；对于同济校本部，可以将量测得到的控制点地面坐标X、Y轴互换来得到地面摄测坐标，如表2-4。

表2-4

地面测量坐标			地面摄测坐标		
X（N）	Y(E)	Z	X(E)	Y（N）	Z
5299.483	3065.544	3.658	3065.544	5299.483	3.658

解算步骤如下：

A.将控制点的模型坐标和大地坐标重心化

计算控制点的模型坐标与大地坐标的各自平均值 Xpg、Ypg、Zpg 和 Xtg、Ytg、Ztg，各点坐标减去各自平均值。

B.设置初始值 △X=0、△Y=0、△Z=0、λ=1、ψ=0、ω=0、κ=0

C.计算旋转矩阵 ai bi ci （i=1,2,3）

D.计算误差方程式,求系数与常数项

E.列法方程，计算各值的改正数

F.判断改正数是否超限（△X、△Y、△Z为0.1米，λ、ψ、ω、κ为0.000001），如果小于限差停止计算，改正数加上各自的初值即为要求的参数，如果大于限差，改正数加上初值作为新的初值计算新的改正数，重复 B、C、D、E 直到改正数都小于限差。

最终得到 7 个绝对定向参数

具体所用的计算式参见**附录二**（模型绝对定向公式推导）

（2）模型坐标转换

对相对定向建立的模型进行缩放、平移、旋转，将模型纳入到地面坐标系。利用上面求得的7个参数以及三维线性相似变换式，将**3.2.2.3**得到的模型坐标换算到地面坐标。

步骤：

A. 根据三个旋转参数计算旋转矩阵R，组成三维线性相似变换式；

B. 将模型点坐标代入三维线性相似变换式计算模型点的地面摄测坐标。

旋转矩阵R的计算式参考教材《摄影测量与遥感概论》中2-5节

2.3.3 CAD 成图实习

根据地物点在左右影像上的像素位置（2.3.1.3量测得到），利用2.3.2中求得的内定向、相对定向、绝对定向参数，以及内定向、前方交会、三维线性变换程序，确定地物点的地面位置。利用AutoCAD程序对要求成图范围内的地物进行成图。

步骤：

A. 将像对上量取地物特征点的同名像素坐标，通过内定向转换为像框标坐标系坐标；

B. 利用 **2.3.2.2** 中求得的相对定向元素，进行前方交会计算，得到地物特征点的模型坐标；

C．利用 **3.2.2.4** 中求得的绝对定向元素，对求得的地物特征点模型坐标进行三维线性相似变换，得到地物特征点的地面坐标；

D．根据地物特征点的地面坐标、以及 **2.3.1.3** 中进行量测时所绘的示意草图，利用 CAD 生成所要求区域的地形图。（如图 2-4）

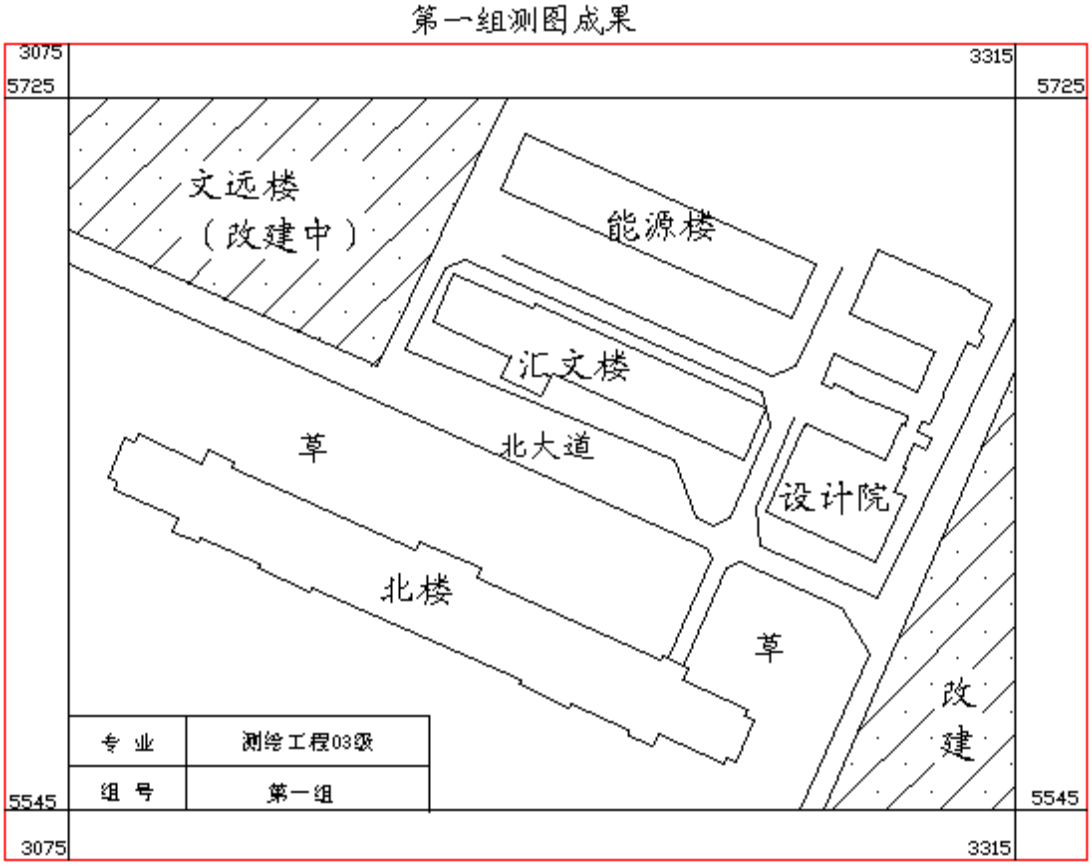

图2-4

第三节　实习上交成果内容及要求

一、以组为单位：

1、 野外控制成果

包括像控点坐标文件、点之记文件、点之记图像的电子文档与打印结果。

2、 同名点坐标量测结果

包括量测的相对定向点、像片控制点、待定地物点的像素坐标（包括电子文档与部分打印结果）

3、 利用AUTOCAD绘制的测区内的建筑物及部分道路图

包括电子图件与打印图件

4、 野外调绘成果

包括调绘图件的打印结果与电子文档

5、 小组实习报告

二、以个人为单位

1、 内定向、相对定向、绝对定向程序及结果

包括内定向程序与求得的数字内定向元素、相对定向程序与求得的两航片间的相对定向元素、绝对定向程序与模型的绝对定向元素。

2、 个人实习报告

3、 实习日记

附录一（单独像对相对定向公式推导）

相对定向的理论基础是共面条件方程式：

$$F=\begin{vmatrix} B_X & B_Y & B_Z \\ X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \end{vmatrix}=0 \qquad (1)$$

单独像对的相对定向是选用摄影基线为空间辅助坐标系的 X 轴，正方向与航线方向一致，相对定向的角元素选用 φ、ω、κ 系统。左片为φ_1、κ_1；右片为φ_2、ω_2、κ_2。由共面条件：

$$F=\begin{vmatrix} B & 0 & 0 \\ X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \end{vmatrix}=B\begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix}=0 \qquad (2)$$

将上式按泰勒公式展开，保留到小值一次项，得到：

$$F=F_0+\frac{\partial F}{\partial \varphi_1}d\varphi_1+\frac{\partial F}{\partial \kappa_1}d\kappa_1+\frac{\partial F}{\partial \varphi_2}d\varphi_2+\frac{\partial F}{\partial \omega_2}d\omega_2+\frac{\partial F}{\partial \kappa_2}d\kappa_2 \qquad (3)$$

而：

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix}=R_{左}\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ -f \end{bmatrix} \quad , \quad \begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix}=R_{右}\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ -f \end{bmatrix} \qquad (4)$$

要求出(3) 式中的$\frac{\partial F}{\partial \varphi_1}$、$\frac{\partial F}{\partial \kappa_1}$……必须先求得偏导$\frac{\partial X_1}{\partial \varphi_1}$、$\frac{\partial X_1}{\partial \kappa_1}$、$\frac{\partial X_2}{\partial \varphi_2}$、$\frac{\partial X_2}{\partial \omega_2}$……$\frac{\partial Z_2}{\partial \kappa_2}$。因在推导公式过程中仅考虑到小值一次项的情况，所以坐标变换关系可以仅用微小旋转矩阵式，即

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -\kappa_1 & -\varphi_1 \\ \kappa_1 & 1 & 0 \\ \varphi_1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ -f \end{bmatrix} \qquad (5)$$

$$\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -\kappa_2 & -\varphi_2 \\ \kappa_2 & 1 & -\omega_2 \\ \varphi_2 & \omega_2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ -f \end{bmatrix} \qquad (6)$$

(5) 式分别对 φ_1、κ_1 求导数：

$$\frac{\partial}{\varphi_1}\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ -f \end{bmatrix} \qquad \frac{\partial}{\kappa_1}\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ -f \end{bmatrix} \tag{7}$$

(6) 式分别对 φ_2、ω_2、κ_2 求导数：

$$\frac{\partial}{\varphi_2}\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ -f \end{bmatrix} \qquad \frac{\partial}{\omega_2}\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ -f \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\kappa_2}\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ -f \end{bmatrix} \tag{8}$$

根据(2) 式可以得到：

$$\frac{\partial F}{\varphi_1} = b\begin{bmatrix} \frac{\partial Y_1}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial Z_1}{\partial \varphi_1} \\ Y_2 & Z_2 \end{bmatrix}$$

再将(7) 式代入上式可得：

$$\frac{\partial F}{\varphi_1} = b\begin{bmatrix} \frac{\partial Y_1}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial Z_1}{\partial \varphi_1} \\ Y_2 & Z_2 \end{bmatrix} = b\begin{vmatrix} 0 & x_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} = -bY_2x_1$$

在仅考虑到小值一次项的情况下，上式中 x_2 可用像空间辅助坐标 X_2 ， Y_2 取代，于是：$\frac{\partial F}{\varphi_1} = b\begin{bmatrix} \frac{\partial Y_1}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial Z_1}{\partial \varphi_1} \\ Y_2 & Z_2 \end{bmatrix} = b\begin{vmatrix} 0 & x_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} = -bY_2x_1 = -bY_2X_1$

同理可得：

$$\frac{\partial F}{\kappa_1} = b\begin{bmatrix} \frac{\partial Y_1}{\partial \kappa_1} & \frac{\partial Z_1}{\partial \kappa_1} \\ Y_2 & Z_2 \end{bmatrix} = b\begin{vmatrix} x_1 & 0 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} = bx_1Z_2 = bX_1Z_2$$

$$\frac{\partial F}{\varphi_2} = b\begin{bmatrix} Y_1 & Z_1 \\ \frac{\partial Y_2}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial Z_2}{\partial \varphi_2} \end{bmatrix} = b\begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ 0 & x_2 \end{vmatrix} = bx_2Y_1 = bX_2Y_1$$

$$\frac{\partial F}{\omega_2} = b\begin{bmatrix} Y_1 & Z_1 \\ \frac{\partial Y_2}{\partial \omega_2} & \frac{\partial Z_2}{\partial \omega_2} \end{bmatrix} = b\begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ f & y_2 \end{vmatrix} = b(y_2Y_1 - fZ_1) = b(Y_1Y_2 - fZ_1)$$

$$\frac{\partial F}{\kappa_2}=b\begin{bmatrix} Y_1 & Z_1 \\ \frac{\partial Y_2}{\partial \kappa_2} & \frac{\partial Z_2}{\partial \kappa_2} \end{bmatrix}=b\begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ x_2 & 0 \end{vmatrix}=-bx_2Z_1=-bX_2Z_1$$

将以上结果代入(3) 式得到：

$$F=F_0+(-bX_1Y_2)d\varphi_1+bX_1Z_2d\kappa_1+bX_2Y_1d\varphi_2+b(Y_1Y_2-fZ_1)d\omega_2+(-bX_2Z_1)d\kappa_2=0 \tag{9}$$

将上式乘以常数$\frac{f}{bZ_1Z_2}$视$Z_1=Z_2=-f$，并令$Q=\frac{fF_0}{bZ_1Z_2}$，则有：

$$Q=-\frac{X_1Y_2}{Z_1}d\varphi_1+X_1d\kappa_1+\frac{X_2Y_1}{Z_1}d\varphi_2-(Z_1-\frac{Y_1Y_2}{Z_1})d\omega_2-X_2d\kappa_2 \tag{10}$$

其中

$$Q=\frac{fF_0}{bZ_1Z_2}=\frac{f(Y_1Z_2-Y_2Z_1)}{Z_1Z_2}=f\frac{Y_1}{Z_1}-f\frac{Y_2}{Z_2} \tag{11}$$

上式就是单独像对的相对定向公式。

附录二（绝对定向公式推导）

一、 目的

经过相对定向之后，我们已经得到了以相对定向选定的像空间辅助坐标系为基准的模型，而我们需要的是地面测量坐标。绝对定向就是完成这两个坐标系之间的转化。

二、过程

地面测量坐标是左手系，像空辅助坐标是右手系，而模型的绝对定向需要小角度，即两个坐标系的轴系大致一致，因此引入地面摄影测量坐标系。即将地面坐标系的 x,y 互换，先把左手系变成右手系，在地面摄影测量坐标系和像空间辅助坐标系之间求定变换参数。

一个像对的两张相片有十二个外方位元素，像对定向求得了五个元素以后，要恢复像对的绝对位置，还要解求七个绝对定向元素，包括模型的旋转、平移和缩放。它需要地面控制点（至少两个平高点和一个高程点）来解求，这种变换，在数学上为一个不同原点的三维空间相似变换，其公式为：

$$\begin{bmatrix} X_{tp} \\ Y_{tp} \\ Z_{tp} \end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} \tag{1}$$

式中，(X_{tp},Y_{tp},Z_{tp})为模型点的地面摄影测量坐标，(X_p,Y_p,Z_p)为同一模型点的摄影测量坐标。λ为模型比例缩放因子，$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$为坐标轴系三个转角$\Phi,\Omega,\mathrm{K}$计算出的方向余弦，$\Delta X,\Delta Y,\Delta Z$为坐标原点的平移量。将七个参数$\Delta X,\Delta Y,\Delta Z,\lambda,\Phi,\Omega,\mathrm{K}$称为绝对定向元素。

三、三维坐标系间的变换——布尔莎七参数公式

设P_i为两个不同空间直角坐标系中的一个公共点，其中X_T及 X 分别表示P_i在直角坐标系$O_T-X_TY_TZ_T$及$O-XYZ$中的坐标向量，

$$X_T=\Delta X_0+(1+dK)R(\varepsilon)X \qquad (2)$$

式中，ΔX_0为原点坐标平移向量，$\Delta X_0=[\Delta X \quad \Delta Y \quad \Delta Z]^T$。

dK为尺度变化系数；$R(\varepsilon)$为旋转矩阵，其中

$$R(\varepsilon)=R(\varepsilon_z)R(\varepsilon_y)R(\varepsilon_x) \qquad (3)$$

$$R(\varepsilon_z)=\begin{bmatrix} \cos\varepsilon_z & \sin\varepsilon_z & 0 \\ -\sin\varepsilon_z & \cos\varepsilon_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4)$$

$$R(\varepsilon_y)=\begin{bmatrix} \cos\varepsilon_y & 0 & -\sin\varepsilon_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varepsilon_y & 0 & \cos\varepsilon_y \end{bmatrix} \qquad (5)$$

$$R(\varepsilon_x)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varepsilon_x & \sin\varepsilon_x \\ 0 & -\sin\varepsilon_x & \cos\varepsilon_x \end{bmatrix} \qquad (6)$$

而$\varepsilon_x,\varepsilon_y,\varepsilon_z$分别为绕 X，Y，Z 轴的三个旋转角，于是有：

$$R(\varepsilon\ )=\begin{bmatrix} \cos\varepsilon_y\cos\varepsilon_z & \cos\varepsilon_x\sin\varepsilon_z+\sin\varepsilon_x\sin\varepsilon_y\cos\varepsilon_z & \sin\varepsilon_x\sin\varepsilon_z-\cos\varepsilon_x\sin\varepsilon_y\cos\varepsilon_z \\ -\cos\varepsilon_y\sin\varepsilon_z & \cos\varepsilon_x\cos\varepsilon_z-\sin\varepsilon_x\sin\varepsilon_y\sin\varepsilon_z & \sin\varepsilon_x\cos\varepsilon_z+\cos\varepsilon_x\sin\varepsilon_y\sin\varepsilon_z \\ \sin\varepsilon_y & -\sin\varepsilon_x\cos\varepsilon_y & \cos\varepsilon_x\cos\varepsilon_y \end{bmatrix}$$

（7）

当已知转换参数$\Delta X,dK,R$时，就可以按照 2 式将一点的坐标从 X 系变换到X_T系内。若转

换参数未知，则需要根据两个坐标系中的公共点来加以确定。由于每个公共点可以得到三个方程，因此，只要有两个公共点以及一个辅助公共分量（如高程）就可以解出这七个参数。但实际上往往是利用多个公共点信息按照最小二乘准则进行平差求解。对 2 式进行线性化，考虑旋转角ε一般很小，则有$\sin\varepsilon=\varepsilon,\cos\varepsilon=1$，同时可以忽略二阶微小量，于是 7 式变为：

$$R(\varepsilon)=\begin{bmatrix}1 & \varepsilon_z & -\varepsilon_y\\ -\varepsilon_z & 1 & \varepsilon_x\\ \varepsilon_y & -\varepsilon_x & 1\end{bmatrix}=E+Q \qquad (8)$$

式中，E 为 3*3 阶单位矩阵，而矩阵

$$Q=\begin{bmatrix}0 & \varepsilon_z & -\varepsilon_y\\ -\varepsilon_z & 0 & \varepsilon_x\\ \varepsilon_y & -\varepsilon_x & 0\end{bmatrix} \qquad (9)$$

则 2 式变为：

$$X_{Ti}=\Delta_{X_0}+R(\varepsilon)dKX_i+R(\varepsilon)X_i=\Delta_{X_0}+(E+Q)dKX_i+(E+Q)X_i$$

$$=\Delta X_0+dKX_i+dKQX_i+X_i+QX_i \qquad (10)$$

忽略二阶微小量$dKQX_i$，上式变为

$$X_{Ti}=\Delta X_0+dKX_i+QX_i+X_i \qquad (11)$$

顾及

$$QX_i=\begin{bmatrix}0 & \varepsilon_z & -\varepsilon_y\\ -\varepsilon_z & 0 & \varepsilon_x\\ \varepsilon_y & -\varepsilon_x & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -Z_i & Y_i\\ Z_i & 0 & -X_i\\ -Y_i & X_i & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\end{bmatrix} \qquad (12)$$

于是 2 式最终可以写为：

$$\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix}_T=\begin{bmatrix}\Delta X_0\\ \Delta Y_0\\ \Delta Z_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix}dK+\begin{bmatrix}0 & -Z_i & Y_i\\ Z_i & 0 & -X_i\\ -Y_i & X_i & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}X_i\\ Y_i\\ Z_i\end{bmatrix} \qquad (13)$$

写成一般的误差方程形式$V=AX-L$

$$\begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & X_i & 0 & -Z_i & Y_i \\ 0 & 1 & 0 & Y_i & Z_i & 0 & -X_i \\ 0 & 0 & 1 & Z_i & -Y_i & X_i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \\ dK \\ \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \end{bmatrix} - L \tag{14}$$

其中

$$L = \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_T - (1+dk)R_\varepsilon \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{bmatrix}$$

（测绘与地理信息学院叶勤、刘世杰编写）